

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

CIENCIA DE DATOS

Manual de Programación y Pruebas Funcionales

Taller de Programación Orientada a Objetos en Java

Estudiante: Andres Felipe Rodríguez Reyes

Asignatura: Lenguajes de Programación II

Docente: Rodrigo Aranda

Bogotá D.C., Colombia
6 de abril de 2026

Índice

1. Explicación del Código Desarrollado	2
1.1. Módulo de Televentas	2
1.2. Módulo de Gestión de Museo	2
2. Diagramas de Clases (UML)	3
2.1. UML - Sistema de Televentas	3
2.2. UML - Sistema de Museo	4
3. Evidencia de Pruebas Funcionales	5
3.1. Prueba de Facturación	5
3.2. Prueba de Catálogo y Búsqueda	5
4. Conclusiones	6

1. Explicación del Código Desarrollado

En este taller se aplicaron los conceptos de la Programación Orientada a Objetos (POO) para resolver dos problemas mediante el lenguaje Java, organizando el código en paquetes para mantener el orden y la claridad.

1.1. Módulo de Televentas

Este módulo simula un sistema de ventas básico:

- **Clase Producto:** Almacena los datos básicos (ID, nombre, precio y stock). Incluye una función para validar si hay suficientes productos antes de vender.
- **Clase Pedido:** Funciona como un contenedor que agrupa los productos seleccionados y calcula el valor total de la factura.

1.2. Módulo de Gestión de Museo

Este módulo organiza piezas artísticas usando "Herencia", lo que permite clasificar las obras:

- **Clase ObraArte:** Es la clase general que define que toda obra tiene un título y un autor.
- **Clases Cuadro y Escultura:** Son versiones específicas. El cuadro guarda la técnica usada y la escultura el material.
- **Clase Catalogo:** Se encarga de listar todas las obras y permite buscar piezas de un autor específico.

2. Diagramas de Clases (UML)

Los diagramas detallan la estructura de las clases, sus atributos (datos) y sus métodos (funciones).

2.1. UML - Sistema de Televentas

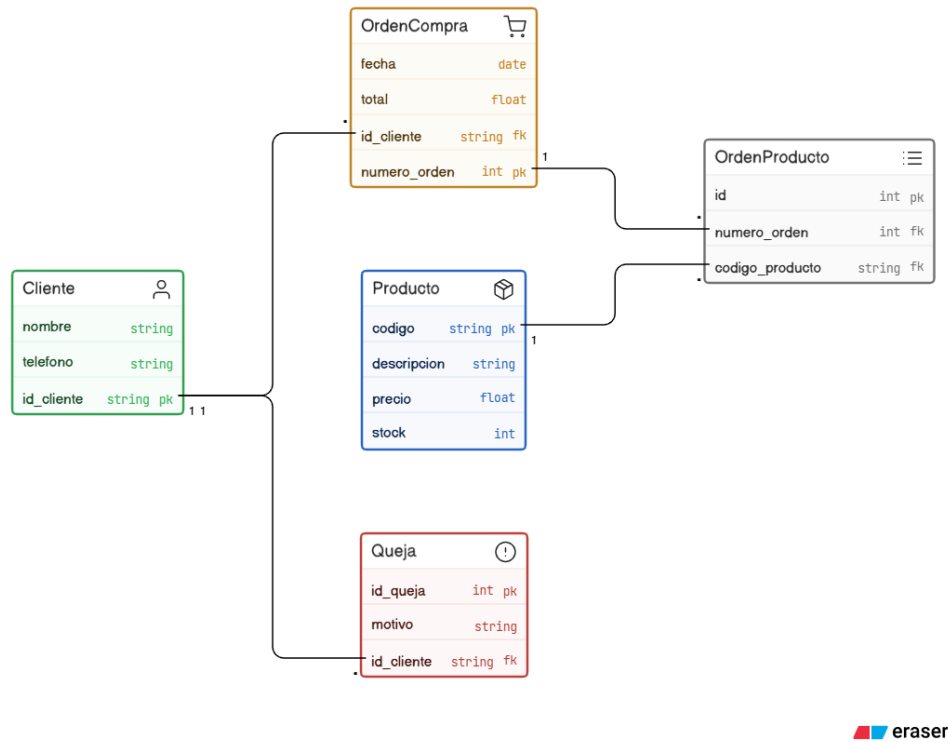


Figura 1. Estructura de clases para el módulo de ventas.

2.2. UML - Sistema de Museo

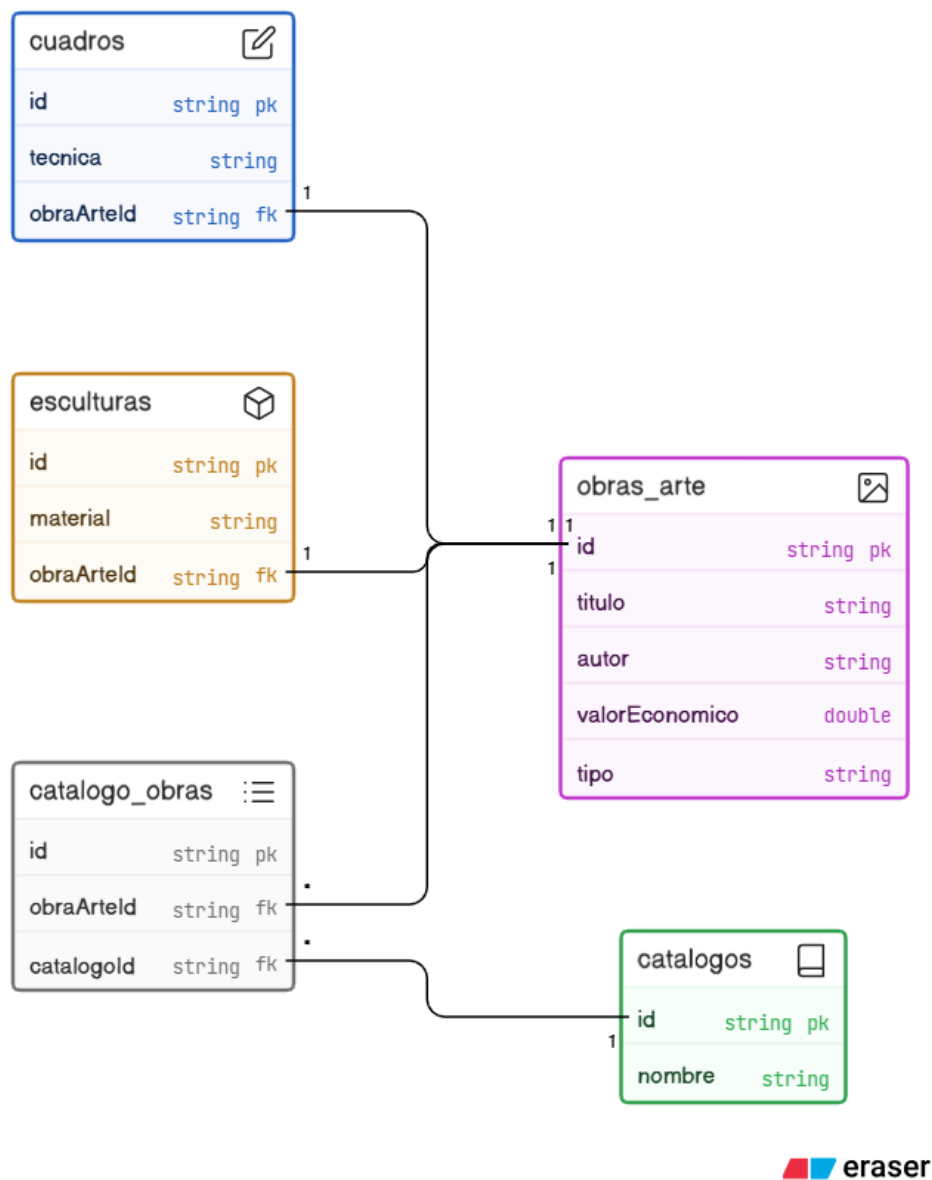


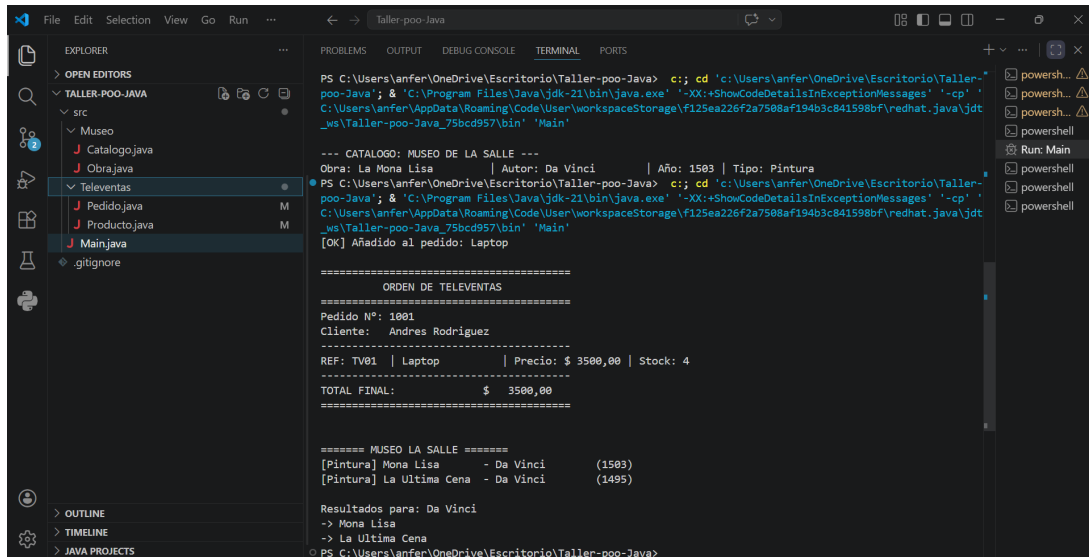
Figura 2. Jerarquía de herencia para el catálogo de arte.

3. Evidencia de Pruebas Funcionales

Se ejecutó el programa en la consola de Visual Studio Code para verificar que los cálculos y las búsquedas funcionan correctamente.

3.1. Prueba de Facturación

En esta captura se observa la creación de un pedido y la generación de la factura con el total calculado.



```
PS C:\Users\anfer\OneDrive\Escritorio\Taller-poo-Java> c;; cd 'c:\Users\anfer\OneDrive\Escritorio\Taller-poo-Java'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\anfer\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f125ea226f2a7508af194b3c841598bf\redhat.java\jdt_ws\Taller-poo-Java_75bcd957\bin' 'Main'
```

```
--- CATALOGO: MUSEO DE LA SALLE ---
Obra: La Mona Lisa | Autor: Da Vinci | Año: 1503 | Tipo: Pintura

PS C:\Users\anfer\OneDrive\Escritorio\Taller-poo-Java> c;; cd 'c:\Users\anfer\OneDrive\Escritorio\Taller-poo-Java'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\anfer\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f125ea226f2a7508af194b3c841598bf\redhat.java\jdt_ws\Taller-poo-Java_75bcd957\bin' 'Main'
```

```
[OK] Añadido al pedido: Laptop
```

```
=====
ORDEN DE TELEVENTAS
=====
Pedido N°: 1001
Cliente: Andres Rodriguez
-----
REF: TV01 | Laptop | Precio: $ 3500,00 | Stock: 4
-----
TOTAL FINAL: $ 3500,00
=====
```

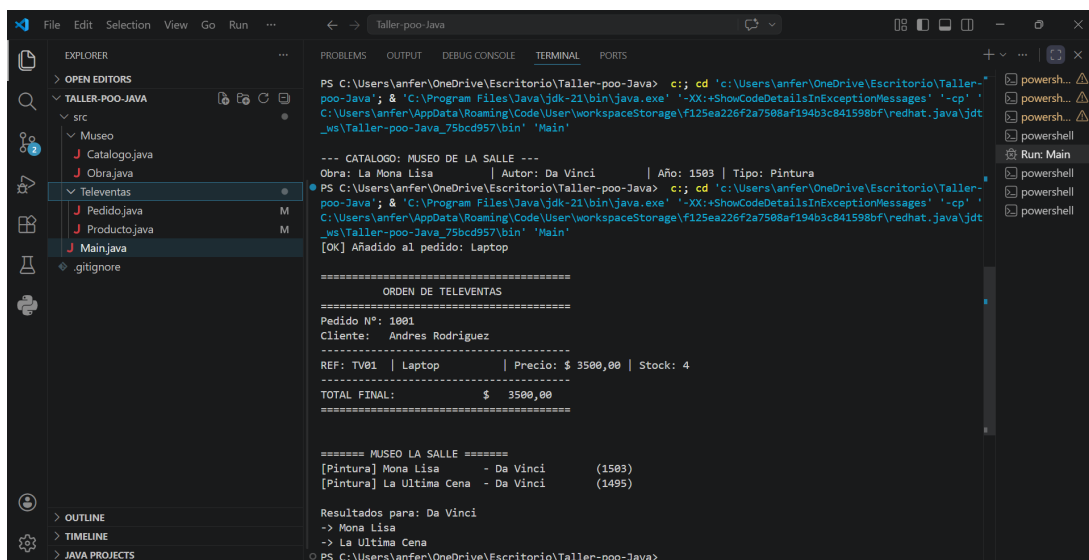
```
===== MUSEO LA SALLE =====
[Pintura] Mona Lisa - Da Vinci (1503)
[Pintura] La Ultima Cena - Da Vinci (1495)

Resultados para: Da Vinci
-> Mona Lisa
-> La Ultima Cena
```

```
PS C:\Users\anfer\OneDrive\Escritorio\Taller-poo-Java>
```

3.2. Prueba de Catálogo y Búsqueda

Se evidencia el registro de obras (Cuadros y Esculturas) y el funcionamiento del filtro por autor.



```
PS C:\Users\anfer\OneDrive\Escritorio\Taller-poo-Java> c;; cd 'c:\Users\anfer\OneDrive\Escritorio\Taller-poo-Java'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\anfer\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f125ea226f2a7508af194b3c841598bf\redhat.java\jdt_ws\Taller-poo-Java_75bcd957\bin' 'Main'
```

```
--- CATALOGO: MUSEO DE LA SALLE ---
Obra: La Mona Lisa | Autor: Da Vinci | Año: 1503 | Tipo: Pintura

PS C:\Users\anfer\OneDrive\Escritorio\Taller-poo-Java> c;; cd 'c:\Users\anfer\OneDrive\Escritorio\Taller-poo-Java'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\anfer\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f125ea226f2a7508af194b3c841598bf\redhat.java\jdt_ws\Taller-poo-Java_75bcd957\bin' 'Main'
```

```
[OK] Añadido al pedido: Laptop
```

```
=====
ORDEN DE TELEVENTAS
=====
Pedido N°: 1001
Cliente: Andres Rodriguez
-----
REF: TV01 | Laptop | Precio: $ 3500,00 | Stock: 4
-----
TOTAL FINAL: $ 3500,00
=====
```

```
===== MUSEO LA SALLE =====
[Pintura] Mona Lisa - Da Vinci (1503)
[Pintura] La Ultima Cena - Da Vinci (1495)

Resultados para: Da Vinci
-> Mona Lisa
-> La Ultima Cena
```

```
PS C:\Users\anfer\OneDrive\Escritorio\Taller-poo-Java>
```

4. Conclusiones

El desarrollo en Java permitió una organización más estricta del código mediante el uso de paquetes. Se logró implementar exitosamente la herencia y el manejo de listas dinámicas, cumpliendo con los requerimientos del taller.

Repositorio GitHub

<https://github.com/anfero-tech/Taller-P00-Java>